15317번 - 동방 보수 성공

☆

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	555	202	168	37.168%

문제

아주대학교에는 N개의 동아리방이 있었다. 빅-종빈빌런이 나타나기 전까지는. 어느 날 나타난 빅-종빈빌런은 아주대학교의 모든 동아리방을 파괴하고, 동아리들을 내쫓았다. 빅-종빈빌런이 떠난 자리에는 무너져내린 동방만이 남았다.

M 개의 동방 없는 동아리들은 각자 S_i ($1 \le i \le M$)만큼의 예산을 가지고 있다. 각 동아리는 최대 이 예산을 사용하여 동아리방을 재건하려고 한다. 각 동방을 다시 사용할 수 있기 위해서는 보수비용으로 C_i ($1 \le i \le N$)원이 필요하다. 한 동방은 하나의 동아리에 배정될 수 있으며, 하나의 동아리는 하나의 동방만을 가질 수 있다. 각 동아리는 보수를 하고 돈이 남는다고 해서 다른 동아리에 돈을 보태주지는 않는다.

종빈이는 소속된 소학회가 동방이 없어 동방 없는 동아리가 얼마나 서러운지 잘 안다. 이에 최대한 많은 동아리가 동방을 가질 수 있게 도와주려 한다. 종빈이가 도울 것은 당연히 예산이 부족해 동아리방을 얻지 못하는 동아리들이다. 종빈이는 이러한 동아리들에게 동방 보수 비용을 보태주려고 한다.

종빈이가 도와줄 수 있는 금액의 합계가 최대 X원이라고 할 때, 동방을 가질 수 있는 동아리는 최대 몇 개일지를 알아보자.

입력

첫 줄에 N ($1 \le N \le 100,000$), M ($1 \le M \le 100,000$), X ($0 \le X \le 1,000,000,000$) 가 주어진다. 두 번째 줄에 N개의 동방 보수비용 C_i ($0 \le C_i \le 1,000,000,000$)가 차례로 주어진다. 세 번째 줄에 M개의 동아리의 예산 S_i ($0 \le S_i \le 1,000,000,000$) 가 차례로 주어진다.

출력

동방을 가질 수 있는 동아리의 최대 개수를 한 줄에 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 4 0
1 2 3
3 3 3 3
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
5 4 3
5 8 9 1 7
2 10 5 3
```

예제 출력 2 복사

```
3
```

힌트

2번 예제에서 각 동아리방을 고치는데 비용이 5, 8, 9, 1, 7이고 각 동아리 들은 2, 10, 5, 3의 금액을 가지고 있다.

이때 2번 동아리에 3번방, 4번 동아리에 4번방 배정하면 종빈이가 돈을 지원해 줄 필요가 없고3번동아리에 1번방을 배정하면 종빈이가 2원을 지원해주면서 종빈이의 도와줄 수 있는 금액 한도 내에서 3개의 동아리가 동아리방을 배정받을 수 있게 된다.

어떻게 배정해도 4개의 동아리가 모두 방을 배정받을 순 없다.

출처

University (/category/5) > 경인지역 대학 연합 (/category/409) > shake! 2017 (/category/detail/1817) C번

- 문제를 만든 사람: Acka (/user/Acka)
- 문제의 오타를 찾은 사람: didgogns (/user/didgogns), tongnamuu (/user/tongnamuu)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 매개 변수 탐색 (/problem/tag/170)

메모